

企业数字化转型与纵向分离

——来自供应商和客户的证据

姚雨秀 巫 强 蒋真儿*

摘要:在供应链上,企业可通过纵向分离来专注于自身具有比较优势的业务环节,从而实现上下游之间的优势互补,这不仅有利于供应链整体竞争力的提升,而且有助于塑造经济高质量发展的微观基础。本文利用2010~2023年A股上市公司数据,从数字化赋能的角度探讨企业数字化转型对纵向分离的影响,并从交易成本理论和企业能力理论的融合视角解析了其中的作用机制。研究发现,企业数字化转型导致供应商上游度降低而客户上游度则保持稳定,这说明企业数字化转型对纵向分离具有推动作用,且主要是推动后向分离。机制研究发现,企业数字化转型通过增强企业核心能力和降低外部交易成本的双重效应来推动其纵向分离。进一步研究发现,企业数字化转型对更靠近最终市场企业的核心能力提升作用更大;企业数字化转型对纵向分离的推动作用具有明显的异质性,在横向竞争更加激烈的企业、市场分割程度更低的地区以及非重工业行业中推动作用更强。本研究为加快企业数字化转型,提升国内供应链整体竞争力和加快经济高质量发展提供了重要的政策启示。

关键词:企业数字化转型 企业纵向分离 外部交易成本 企业核心能力

中图分类号:F424.0 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-3894(2025)11-0156-22

DOI:10.13653/j.cnki.jqte.20251015.001

一、引 言

当前世界经济不确定不稳定性日益加剧,提升中国供应链整体竞争力日益迫切。任何产品生产和服务的提供都由一系列活动构成,从原材料到半成品和零配件,再到制成品的生产制造和市场营销服务等纵向业务环节都在不同企业内部进行,并通过上下游企业的紧密协作得以整合,最终形成完整的供应链条。作为供应链的核心微观主体,每家企业如何与上下游之间协同优化纵向业务环节配置,是否分离其不具有比较优势的纵向业务环节以专注于自身更擅长的业务环节,成为一个重要的理论和现实问题。因此,深入探讨国内链上企业的纵向分离问题,对于提升中国供应链整体竞争力和推动经济高质量发展具有重要意义。

在纵向链条中,微观企业需要选择哪些纵向业务环节在其内部进行,而哪些业务环节交由其上

* 姚雨秀(通讯作者),博士研究生,南京大学商学院,电子邮箱:issueyao@qq.com;巫强,教授,南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心,电子邮箱:qiangwu@nju.edu.cn;蒋真儿,博士研究生,南京大学商学院,电子邮箱:adajiangzhener@qq.com。本文获得国家社会科学基金重大项目(23&ZD133)和教育部高校人文社会科学重点研究基地重大项目(22JJD790037)的资助。本文未使用AI。感谢匿名审稿专家的宝贵意见,文责自负。

下游企业进行,并以纵向分离或纵向一体化方式调整其占据的业务环节,形成了供应链的纵向业务配置。所谓纵向分离,是将原本在企业内部的纵向业务环节分离出去,而纵向一体化则是将原本不在企业内部的纵向业务环节整合进来(郑方,2010)。19世纪末期,纵向一体化的大型企业开始出现,而20世纪美国经济的繁荣在很大程度上得益于纵向一体化的大型企业(钱德勒,1987)。20世纪80年代之前,纵向一体化一度是西方发达国家企业演变的主要趋势。然而,随着经济全球化和知识经济时代的到来,20世纪80年代特别是90年代以来,企业开始重新审视其组织形式。经济全球化促进了全球资源的优化配置和市场范围的扩大,知识经济则强调创新和灵活性的重要性,于是越来越多的企业倾向于专注自身更擅长的业务环节,在供应链上呈现纵向分离的趋势(李晓华,2005)。

基于从纵向一体化到纵向分离这一历史演进以及当前经济高质量发展的要求,现代供应链最优的纵向业务配置应是以纵向分离的方式,让每一个企业都专注于自身具有比较优势的业务环节,从而在整体上提升供应链竞争力。然而,供应链的上下游合作还存在信息共享程度低、市场响应速度慢、运营风险高以及企业之间的利润挤占等问题。为减少这些问题,许多企业产生了一体化更多纵向业务环节的动机,甚至不得不纵向一体化其不具有比较优势的纵向业务环节。因此,探索如何有效提升纵向分离的策略,是进一步优化纵向业务配置和提升供应链整体竞争力所必须解决的理论问题。目前,随着大数据、云计算、人工智能和区块链等数字前沿技术的日臻成熟,数字化转型已成为企业推动业务创新、提升效率和增强市场竞争力的关键战略。党的二十大报告首次提出“建设现代化产业体系”时,便在其中强调“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”。作为实体经济的微观主体,企业对数字技术的深度应用不仅重塑了其内部运营模式和价值创造方式(左祥太,2025),还为提升国内供应链的整体竞争力创造了新的机遇。如果企业数字化转型能推动彼此间基于比较优势的纵向分离,从而实现链上企业的优势互补,提升国内供应链的整体竞争力,那么这将成为经济高质量发展的重要支撑。

理论上,关于纵向分离的早期观点是将亚当·斯密的劳动分工理论由企业内部分工延伸到企业间分工,强调企业集中于有限的生产活动能达到规模报酬递增,以及纵向分离和市场范围之间的依赖关系(Young,1928)。后续对纵向分离或纵向一体化的研究,主要有两种理论。交易成本理论认为,企业的出现是通过管理协调来代替市场协调以节约交易成本的结果(Coase,1937),构建了一个企业在市场交易成本和内部协调成本之间权衡的分析框架,形成了以纵向一体化为主要研究对象的主流研究范式。而企业能力理论提供了另一种观点,认为纵向分离和纵向一体化是企业根据其自身能力,最大化竞争优势的战略行为。尽管企业能力理论没有形成规范严密的完整分析框架,但其在解释20世纪90年代以来企业竞争战略实践方面具有明显的优势,因而亦被越来越多的学者接受。随着理论研究的继续深入,学者们开始尝试融合交易成本理论和企业能力理论,将研究视角集中于企业,在两种理论上形成互补。Jacobides和Winter(2005)将企业能力差异确定为纵向分离的必要驱动因素,并进一步探讨了企业能力、交易成本和纵向一体化或纵向分离之间形成互动循环的动态演进机制。Argyres和Zenger(2012)从资产互补性视角提出一种融合交易成本理论和企业能力理论的综合理论。这些理论文献为本文解析企业纵向分离选择的理论逻辑,以及进一步探究企业数字化转型如何推动纵向分离提供了重要的基础理论支撑。

实证上,基于交易成本理论的经验研究占据了主导地位。大量文献从外部环境维度探讨了纵向分离或纵向一体化的影响因素,包括税收政策(赵颖等,2024)、公平竞争审查制度(刘欣苗和丁志国,2024)、物流标准化改革(张博雅等,2022)、产业生命周期(Acemoglu等,2009)、金融发展(Pan

等,2023)、价格不确定性(Fan,2000)等。从企业特征维度探究影响因素的文献较为匮乏,仅少数研究初步探索了企业的技术应用与纵向一体化或专业化分工的关系(林丹明等,2006;王朔等,2024),但也未能得到较为一致的结论。值得一提的是,袁淳等(2021)在交易成本框架下分析中间品的“自制”与“外购”问题,发现企业数字化转型能够显著降低外部交易成本从而提升专业化分工程度,与本文研究中的后向业务环节分离较为接近。但其在理论构建上侧重于企业与供应商之间的契约关系,实证上以价值增加值的变化来考察其专业化分工程度,使得研究视角相对集中于企业自身。

综合上述文献可以发现,企业数字化转型对纵向分离的影响尚未得到充分讨论,内在机制也有待进一步揭示。其一,缺乏从供应链视角分析企业内部纵向业务环节的分离问题。现实经济运行中的企业天然嵌入在供应链中,从更为真实的供应链视角出发才能深入探讨这一企业问题,若仅从企业自身视角研究数字化转型这一重大战略的后果以及内部纵向业务环节的优化,就忽视了企业与其上下游之间的纵向业务联系。其二,缺乏对企业内部前向业务环节和后向业务环节较为全面的审视。企业对业务环节的纵向分离有两个方向,分别是分离前向业务环节(前向分离)和分离后向业务环节(后向分离)。中间品的自购和外购问题主要关联后向业务环节的分离与否,而若将前向业务环节或后向业务环节独立分析,则会忽视企业纵向分离决策时在前向业务环节和后向业务环节上的权衡取舍。这不仅难以明晰企业纵向分离取向,更重要的是其容易导致企业纵向分离决策逻辑的分析出现偏差。其三,现有研究基本局限在交易成本理论的分析框架内,导致其过于强调企业的契约性质,却未能充分考虑到企业的生产性质。交易成本理论将企业看作“一系列契约的联结”,企业的出现是通过管理协调来替代市场协调以节约交易费用的结果。企业能力理论关注的是企业的生产性质,企业具有异质性的生产能力是企业区别于市场的核心特征。契约性质和生产性质是企业的两大基本性质,综合运用交易成本理论和企业能力理论才能比较全面完整地分析企业问题。

有鉴于此,本文基于供应链视角,从交易成本理论和企业能力理论相融合的综合理论入手,以供应商上游度和客户上游度的变化考察焦点企业的纵向分离,探究企业数字化转型对纵向分离的影响及其作用机制。本文可能的边际贡献在于:第一,不同于以往对企业内部问题的研究主要集中于企业自身视角,本文在供应链视角下深入研究了企业数字化转型对其纵向分离的影响,将企业内部业务环节的优化问题置于供应链环境中进行深入剖析,并在“上游供应商—焦点企业—下游客户”的供应链关系下加以验证。第二,在交易成本理论和企业能力理论的融合互补下,较为系统地提出企业纵向分离选择的综合理论,并将数字技术冲击引入这一综合理论框架,解析了企业数字化转型如何动态作用于企业核心能力和外部交易成本,深化对纵向分离的理论认识。第三,研究企业数字化转型对其纵向分离的影响及其分离方向和作用机制,既拓展了企业数字化转型的后果研究,又探讨了供应链上下游企业之间的纵向业务环节配置,丰富了企业纵向分离动态选择的相关研究。第四,深入探讨企业数字化转型对其内部纵向业务环节的优化,有助于深刻理解作为供应链主体的企业开展数字化转型对提升国内供应链整体竞争力的重要作用,为制定进一步构建新发展格局和加快经济高质量发展的相关政策提供理论支撑和经验证据。

二、理论分析与研究假设

(一)企业纵向分离决策:交易成本与企业能力的综合理论框架

在纵向链条上,各企业占据着不同的业务环节,并通过市场机制相互联结。每家企业都需要决策在其内部开展哪些业务活动,并通过纵向分离或纵向一体化来动态调整其所控制的纵向环节。这不仅决定了企业的纵向位置,而且塑造了企业的纵向边界。学术界对于这一问题的研究主要有

两大理论流派:交易成本理论和企业能力理论。交易成本理论从成本角度分析企业边界选择,而企业能力理论则采用比较收益的方法从收入角度分析(郑军,2007)。这两种理论虽然各有侧重点,但对企业而言,其要实现利润最大化目标,既需要降低成本——这是交易成本理论所强调的,也需要增加收入——这与企业能力理论相契合,而企业的纵向分离或纵向一体化正是为了实现这一最终目标(曾楚宏和王斌,2011)。因此,本文从交易成本理论和企业能力理论的融合视角出发,深入分析企业纵向分离的决策逻辑和战略考量,以期对此有更为系统和完整的认识。

交易成本理论认为,企业和市场是两种替代性的交易治理结构(Coase,1937)。企业通过权威机制来组织活动,其内部协调产生协调成本,而市场则通过价格机制来实现资源配置,交易则产生交易成本。从纵向链条上看,某个或某些业务环节是在外部市场进行还是在企业内部进行,取决于这两种成本的比较。当市场交易成本与企业协调成本相等时,企业的最优纵向业务范围便得以确定。如果交易成本过高,比如企业资产的专用性程度较高,其会倾向于纵向一体化,以节约交易成本(Williamson,1985)。而一旦交易成本下降,企业就会在前期的最优纵向边界上收缩,实行纵向分离。然而,交易成本理论关于企业纵向边界取决于交易成本的观点,隐含地假设了所有企业都能提供同等高质量的产品或服务(Demsetz,1988)。企业能力理论指出企业的核心能力是获得持续竞争优势的关键(Prahalad和Hamel,1990)。在这个视角下,市场被视为由具有不同能力的异质性企业组成的集合体。企业能力理论认为,纵向边界是基于企业具有比较优势的核心能力确定的,强调企业间的优势互补和发展模式对市场竞争的重要性(芮明杰和刘明宇,2006;李凯和郭晓玲,2017)。企业应在内部开展其具有核心能力的纵向业务环节,而将其不具有核心能力的业务环节分离出去,再通过市场交易与链上其他企业的能力相结合(Barney,1986;Wolter和Velasco,2008),实现链上企业的优势互补,从而提升供应链竞争力。尽管交易成本理论和企业能力理论提供了关于企业边界决策的不同视角,但这两种解释实际上紧密相连且相互补充(Pesce,2023;Hashimoto,2021)。因此,本文在交易成本理论和企业能力理论的基础上提出企业纵向分离的综合理论框架,探讨企业是否选择分离其内部已有的某个或某些业务环节。

如果上游企业与下游企业均具备生产上游产品与下游产品(或提供服务)的能力,且能力具有同质性,即上游企业和下游企业同等有效率。这时,上游(或下游)企业是否分离前向(或后向)业务均没有额外收益。在收益固定的情况下,企业的利润最大化目标便转变为成本最小化。如果市场交易成本较高,上游产品和下游产品的市场交易成本均高于企业在内部同时生产上下游两种产品的内部协调成本,这意味着在其内部生产这两种产品在成本上更为经济,企业将继续保留这两个业务环节。如果市场交易成本较低,这两种产品中交易成本更低的产品,其进行市场交易比企业自行生产在成本上更具优势,企业将选择分离该产品对应的业务环节。在此情形下,外部交易成本成为企业纵向分离的决定因素。

如果上游企业与下游企业均具备生产上游产品与下游产品(或提供服务)的能力,但两者的能力具有异质性。从收益视角看,上游(或下游)企业要评估其在前向或后向业务环节上的能力与下游(或上游)企业的能力相比是否具有比较优势。需要认识到,这里的比较优势并不是“同类最优”的绝对优势。当然,如果这两个企业分别在后向业务环节和前向业务环节上具备各自的绝对优势,那么双方会按照绝对优势来组织这两个业务环节。然而,市场交易之所以得以发生,在于企业既能够获得专业化分工的效率优势,又能够从与上下游企业交易中获得潜在收益。即使是在两个业务环节上均具有绝对优势的企业,其为最大化收益,也会在后向业务和前向业务之间做比较。如果其内部仅进行前向(或后向)业务环节能够在市场上获取的收益高于仅进行后向(或前向)业务环节的收益,则该企业会

选择专注于前向(或后向)业务环节,分离后向(或前向)业务环节。这意味着,即使其中一个企业在后向业务环节和前向业务环节同时具备绝对优势,市场交易依然存在。此时,上游企业与下游企业会依据比较优势原则组织生产,专注于各自具有比较优势的业务环节,同时将不具备比较优势的业务环节分离出去,以获得市场潜在收益。通过这样的组织方式,上游企业与下游企业均能够充分发挥各自的比较优势,市场交易行为也能够同时为上下游企业带来利益。对企业而言,其最终目标是实现利润最大化,是否要纵向分离不仅要看收益,还必须结合成本来进行综合考量。如果市场交易成本较高,较高的成本劣势将削弱纵向分离的收益优势,直至纵向分离的利润小于企业同时生产两种产品的利润。相反,较低的市场交易成本会促进由能力异质性驱动的企业纵向分离。在此情形下,异质性能力带来的比较优势成为企业纵向分离的关键动力,而外部交易成本则在其中起着促进或阻碍的作用。

(二)企业数字化转型对纵向分离的影响

根据上述理论框架,企业的纵向分离既与纵向业务环节的能力差异有关,又受到交易成本的影响,所以纵向分离与否需要企业进行最优权衡,并在企业核心能力和外部交易成本变化的情况下做出动态调整。因此,本文尝试从企业核心能力和外部交易成本两方面出发,探讨企业开展数字化转型后的纵向分离决策。

1.企业数字化转型增强企业核心能力

企业能力理论通常认为,核心能力是能够使企业在一项或多项业务上获得持续竞争优势的技能和知识的合集。在供应链上,企业内部不同纵向业务环节上的能力改变,可以通过学习机制对企业内部技能和知识的提升来实现。常见的组织学习机制包括经验积累、知识表述和知识编码(Zollo和Winter,2002)。经验积累的学习机制涉及组织通过不断重复业务活动自然积累的成功或失败的经验,是通过不断的实践和经验积累来改进例程的学习过程。知识表述是以高层次的认知努力和深层次的集体学习来更好理解组织内行动与绩效联系的认知过程。知识编码则是将组织知识从非正式、非结构化的形态转变为正式、结构化的形式,便于存储、检索和应用。

企业数字化转型可以提高学习机制对企业内部技能和知识的提升效率,从而增强企业核心能力。Arias和Solana(2013)指出,组织能够通过信息系统获取、保留、转移和应用知识来支持组织学习,获取市场竞争优势。企业数字化转型通过数字技术搜集、储存、整合、分类、加工和处理企业内外部信息,并将其规范为数据要素以用于后续的数据应用和价值创造(傅元海和熊豪,2024)。在经验积累上,数字化工具和平台能够记录和追踪业务活动中的每个信息,并借助数据分析技术对实时数据和历史数据进行深入挖掘和分析,这使得企业能够以更高的效率从实践中积累经验并据此改进。在知识表述上,企业数字化转型能够实时监控活动信息和绩效指标,并借助数据分析技术提供即时反馈。这一过程极大地降低了企业对行动与绩效之间的因果模糊,通过提供量化的证据、促进知识共享和支持预测分析提升企业将知识转化为清晰化表述的程度,从而促进企业内部的持续学习与改进。在知识编码上,模式识别、优化算法和人工智能等数字技术手段能够将个人经验、技术方案、事件案例和决策相关知识进行分类和整合,以知识条目的形式保存在记忆单元中,并通过在数字系统中构建各元素互联的知识地图实现知识的自动化检索和智能推荐,促进企业内知识共享和利用。

2.企业数字化转型降低外部交易成本

交易成本理论通常认为,交易成本是除了生产成本之外,企业在市场中进行交易时所必须承担的成本。在供应链上,作为产品或服务的供给方和需求方,上游企业和下游企业是两个不同的实体,供需双方的相对独立性必然导致生产和需求时间的不匹配、供应量与需求量的不一致、产品质量与需求的不匹配、地理位置的差异等供需矛盾。上下游之间的交易要得以完成,供需之间的这些

矛盾必须得到协调解决,而外部交易成本就是为了协调供需矛盾以完成交易所付出的成本。

企业数字化转型可以有效协调供需矛盾,从而降低外部交易成本。随着数字化转型的推进,数据成为企业的重要决策依据,企业借助数字技术实现从业务驱动数据到数据驱动业务的转变。这一转变使得企业可以更有效地协调供需矛盾,降低外部交易成本(巫强和姚雨秀,2023)。具体而言,企业数字化转型使其能够利用大数据分析、人工智能和机器学习来支持决策过程,通过对历史数据和实时数据的深度分析,企业可以更准确地预测需求、迅速调整生产计划和优化物流效率并有效管理库存(张明超等,2021),减少因生产和需求时间不匹配、地理位置差异所导致的交易成本。此外,企业借助数字平台、区块链、物联网等技术实现人、物、数据的广泛连接,能够与其上下游实时共享数据,提升供应链透明度,从而更好地协调生产和需求时间,减少供应量与需求量不一致的情况,并加强对产品质量的控制。

3. 企业核心能力的增强和外部交易成本的降低共同推动纵向分离

数字化转型后,无论前期是哪种情形,企业核心能力的增强和外部交易成本的降低都会推动焦点企业的纵向分离。为便于阐述,本文将前期企业内部的多个业务环节简化为两个业务环节,即一个前向业务环节和一个后向业务环节。情形一,前期企业在同时进行前、后向业务环节上具有成本优势,但由于上下游能力同质而均不具备比较优势。企业数字化转型后,核心能力提升会使焦点企业在能力同质行业内产生比较优势,交易成本的降低也将进一步强化企业在前期的成本优势,最终诱使纵向分离。情形二,前期企业在前向业务环节和后向业务环节上均具有核心能力,但外部交易成本较高。数字化转型后,企业核心能力的增强会有两种可能性。如果企业在前向业务环节和后向业务环节上的核心能力获得了同等程度的增强,此时交易成本的大幅下降将推动纵向分离。如果前向或后向业务环节上的核心能力提升更高,较高的收益潜力会驱动企业专注于该业务环节而分离其他业务环节,交易成本的降低又将进一步促进这一分离趋势。情形三,焦点企业在其中一个环节上具有核心能力,但由于外部交易成本过高而选择不进行纵向分离。数字化转型后,企业核心能力的增强也有两种可能情况。如果前期企业在前向业务环节和后向业务环节上的能力差异较小,而企业数字化转型使得其前向或后向业务环节上能力超越另一个业务环节,在交易成本下降的情况下,企业会选择聚焦提升后能力更强、更具比较优势的业务环节,将另一个业务环节分离。如果前期企业在前向业务环节和后向业务环节上的能力差异较大,以前向业务为例,其在前期便具有非常大的比较优势,那么基于利润驱动的理性选择过程会促使企业沿着以往成功的轨迹前进,以不断放大其原有的竞争优势(Jacobides 和 Winter,2005),企业会通过数字化转型,将学习机制的效率提升着重用于增强前向业务环节的核心能力,并降低后向业务对应产品的交易成本,从而推动纵向分离。

综上,本文提出以下两个待验假说:

假说1:企业数字化转型将显著推动其纵向分离。

假说2:企业数字化转型通过增强企业核心能力、降低外部交易成本来推动纵向分离。

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源

本文以中国A股市场上市公司为研究样本,考虑到中国数字技术的迅猛发展和企业数字化转型主要集中在2010年以后(刘莉亚等,2015),因此,将研究的时间跨度定为2010~2023年。本文数据来源如下:投入产出表数据来自国家统计局,企业数字化转型、供应商和客户信息以及相关的财务和治理数据主要来源于国泰安(China Stock Market & Accounting Research Database,CSMAR)数据

库,并且对于部分缺失的数据使用中国研究数据服务平台(China Research Data Service Platform, CNRDS)数据库进行补充。为了提高数据的准确性和有效性,本文对样本进行了以下筛选处理:首先,剔除金融行业的上市公司;其次,剔除当年被标记为特别处理(Special Treatment, ST)或特别转让(Particular Transfer, PT)的上市公司;最后,剔除关键变量数据不完整的样本。

(二)变量设定^①

1. 被解释变量:供应商上游度和客户上游度

借鉴 Singh(2019)的方法,本文通过分析供应商与客户在供应链上的位置变化,来判断企业是否分离了部分纵向业务环节,以及其纵向分离取向如何。对于企业是否纵向分离,本文的观测重点在于当前主要供应商或客户是否更换了行业,以及更换后的行业相对原行业是否更下游或更上游。测度上,本文使用行业上游度指数的数值变化来反映供应商或客户行业相对原供应商或原客户行业是否存在变化,以及位置变化方向。行业上游度指数是基于中国的投入产出模型,所计算出的各行业的产品或服务在成为最终需求品前经历的生产阶段的个数,作为各行业与最终需求的距离。行业上游度越高,说明该行业距离最终需求的距离越远。基于行业上游度指数,本文构建企业层面的供应商上游度和客户上游度指标作为企业纵向分离的代理变量。供应商上游度或客户上游度指的是企业主要供应商或客户在供应链中距离最终产品的平均远近程度。供应商上游度或客户上游度数值越大,说明企业主要供应商或客户距离最终需求的距离越远。

根据供应商上游度和客户上游度变量判断企业是否纵向分离以及纵向分离方向的重点,在于其供应商上游度是否下降以及客户上游度是否上升。在供应链上,企业与其供应商和客户必须在纵向业务环节上前后承接,或者说中间不存在纵向业务环节的间断。一是如果焦点企业前向分离一部分纵向业务环节,那么其新客户一定会比原客户距最终需求要更远,才能在供应链上完成纵向业务的连续对接,即客户上游度上升。二是如果焦点企业后向分离一部分纵向业务环节,那么其新供应商一定会比原供应商距最终需求要更近,才能在供应链上完成纵向业务的连续对接,即供应商上游度下降。无论企业是前向分离还是后向分离,都认为其进行了纵向分离。

鉴于中国上市公司仅披露了其前五大供应商和前五大客户的相关数据,而其与前五大客户和供应商之间的交易揭示了企业业务中最重要的部分,因此本文使用上市公司前五大客户和前五大供应商的数据测算供应商上游度和客户上游度。具体地,本文取上市公司前五大供应商的平均行业上游度,作为供应商上游度的代理变量(P_{up}),取上市公司前五大客户的平均行业上游度,作为客户上游度的代理变量(C_{up})。前五大供应商或客户所属二位码行业的行业上游度借鉴 Antràs 等(2012)的计算方法,并在实际计算过程中参考吕越等(2020)对中国投入产出表进行数值调整,最终计算得到^②。样本期内有多个年份的中国投入产出表,为消除由于投入产出表数据年份变化差异而导致的上游度变化,在此仅使用当前最新的《中国投入产出表 2020》测算被解释变量^③。

^① 限于篇幅,主要变量描述性统计与相关性分析详见附表1、附表2。本文附录详见《数量经济技术经济研究》杂志网站,下同。

^② 限于篇幅,具体的计算方法详见附录。

^③ 由于不同年度的投入产出表测算同一行业的行业上游度数值不同,使用对应年度投入产出表测算被解释变量将难以甄别供应商上游度和客户上游度的变化是由于企业数字化转型的作用效果,还是由于对应年份的投入产出表不同而产生的行业上游度变化。因此,本文在此仅使用《中国投入产出表 2020》将同一行业的行业上游度固定在同一数值,排除这一可能偏差。

2. 解释变量:企业数字化转型

现有研究多采用文本分析法来衡量企业数字化转型(金星晔等,2024)。本文使用文本分析法通过量化企业年报中与数字化转型相关的词汇出现频率,来评估和反映企业数字化转型(吴非等,2021)。由于词频数据呈现“右偏”分布,本文对数据进行对数化处理,使用“企业数字化转型词频数总和+1”的自然对数来度量企业数字化转型(Indigi)。

3. 控制变量

为了消除其他因素的影响,本文选定了以下控制变量:①企业一般特征变量。企业年龄(lnage),以公司成立年数的对数形式表示;企业规模(lnsize),用企业员工人数的自然对数来衡量;企业所有制(sow),构建企业是否为国有企业的二元虚拟变量,国有为1,非国有为0;企业成长性(growth),以营业收入的增长率来衡量;资产收益率(roa),用净利润与总资产的比率来表示;财务杠杆(lev),使用负债总额占资产总额的比例度量。②企业治理特征变量。独立董事比例(indrate),计算独立董事数量在董事会总成员数量中所占的比例;股权制衡度(own)变量,用第二大至第五大股东的持股比例与最大股东持股比例的比值表示。③引入年份固定效应和企业固定效应,以排除年份和企业层面不可观测因素的影响。

(三)模型设置

为检验企业数字化转型对供应商上游度和客户上游度的影响,本文建立如下基准模型:

$$P_up_{it} = \alpha_1 + \beta_1 \text{Indigi}_{it} + \gamma_1 X'_{it} + \mu_t + \delta_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$C_up_{it} = \alpha_2 + \beta_2 \text{Indigi}_{it} + \gamma_2 X'_{it} + \mu_t + \delta_i + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

其中,式(1)的被解释变量为企业*i*在*t*年的供应商上游度 P_up ,式(2)的被解释变量为企业*i*在*t*年的客户上游度 C_up 。两式中的 Indigi 为解释变量企业数字化转型, X' 代表一系列企业层面控制变量, μ_t 和 δ_i 分别代表年份固定效应和企业固定效应, ε_{it} 为随机扰动项。同时,为控制组内自相关,均采用聚类到省份层面的稳健标准误。系数 β_1 和 β_2 是基准检验关注的重点,如果假说1成立,企业数字化转型确实推动了纵向分离,那么系数 β_1 和 β_2 应属于以下三种情形之一:一是 β_1 显著为负且 β_2 显著为正,既存在后向分离,又存在前向分离;二是 β_1 显著为负且 β_2 不显著,仅存在后向分离;三是 β_1 不显著且 β_2 显著为正,仅存在前向分离。

四、实证分析

(一)基准回归

基准回归结果列示于表1。列(1)、列(3)以供应商上游度(P_up)为被解释变量,显示企业数字化转型(Indigi)系数均在1%的水平上显著,可见企业数字化转型降低了供应商上游度,说明企业数字化转型后,其供应商距离最终市场更近了,该企业分离了部分后向业务环节。列(2)、列(4)以客户上游度(C_up)为被解释变量,显示企业数字化转型(Indigi)系数均不显著,说明企业的前向业务环节并未随企业数字化转型而发生明显变化。整体而言,从纵向链条看,企业数字化转型后,其供应商上游度下降,同时客户上游度保持不变,意味着这中间由企业所控制的纵向业务环节有所收缩,即存在纵向分离,假说1成立。特别地,从纵向分离方向看,企业数字化转型助推纵向分离主要是分离后向业务环节,即后向分离。经济意义上,企业数字化转型程度(Indigi)每增加1个百分点,将使其供应商上游度下降3.5%,相对样本期间供应商上游度的均值而言下降了约1.24%(0.035/2.829×100%)。

依照前文的理论分析,企业在数字化转型后的纵向分离方向选择情形可以分为两类。第一种,前期企业前后向业务环节能力差异小或无差异,此时分离方向取决于企业数字化转型对前后向业务能力提升的差异,企业数字化转型使前向业务能力或后向业务能力提升更显著且降低交易成本,企业再依比较优势原则选择分离方向。第二种,前期企业前向业务环节或后向业务环节具有很大的比较优势,却由于受到交易成本阻碍没有进行后向分离或前向分离,而企业借助数字化转型会选择性地强化其原先比较优势突出的业务环节并降低外部交易成本,则企业数字化转型只起到促进分离的作用,纵向分离方向还是由前期企业内部较大的能力差异来决定。可见,企业数字化转型对纵向分离方向的主要影响,其重点在于第一种类型中企业数字化转型究竟是主要显著提升了前向业务还是后向业务的核心能力。而从表1检验结果看,上市公司的企业数字化转型更多的是显著提升了前向业务的核心能力,从而显示出在平均水平上,企业在数字化转型后主要是进行后向分离而非前向分离。

表 1		基准回归结果		
变量	(1) <i>P_{up}</i>	(2) <i>C_{up}</i>	(3) <i>P_{up}</i>	(4) <i>C_{up}</i>
<i>Indigi</i>	-0.034*** (0.011)	0.002 (0.009)	-0.035*** (0.010)	0.001 (0.009)
控制变量	否	否	是	是
固定效应	是	是	是	是
R ² 值	0.749	0.719	0.750	0.719
样本量	5899	6813	5899	6813

注: *、**、***分别表示在 10%、5%、1% 的水平上显著,括号内为聚类稳健标准误。

(二)内生性问题

本文的研究结论可能受到内生性问题的威胁,而互为因果是本文可能内生性的重要来源。企业数字化转型能够提升企业核心能力以及改善供应链合作的交易环境,从而推动企业纵向分离;纵向分离程度更高的企业也需要更好地与上下游企业在供应链上完成纵向业务衔接,从而更有动力去开展企业数字化转型。因此,本文采用工具变量法再次检验企业数字化转型对纵向分离的影响,以克服潜在的内生性问题。

参考方明月等(2022)、陈东和郭文光(2024)的研究,本文选取企业所在行业的其他企业数字化转型程度的平均值作为企业数字化转型的工具变量(*IV*)。其理由是,从行业间看,企业数字化转型程度与行业特征相关,不同行业的数字化转型程度存在较大差异;从行业内看,行业的数字化转型程度会对行业内企业产生外部影响,促使企业跟进或借鉴行业内的先进做法,即存在同群效应。因此,除企业自身发展需要外,企业数字化转型决策还会受到同行业其他企业数字化转型程度的影响。并且,此影响只通过这一途径间接影响企业内部纵向分离决策,并不具有直接关联关系(隋小宁等,2024)。故此变量满足企业数字化转型工具变量的相关性和外生性要求。

表2列(1)、列(2)报告了企业数字化转型(*Indigi*)对供应商上游度(*P_{up}*)影响的两阶段估计结果。第一阶段,工具变量(*IV*)系数均在 1% 的水平上显著为正,说明该工具变量(*IV*)与企业数字化转型存在正相关性;第二阶段,企业数字化转型(*Indigi*)系数仍然保持显著为负,与基准结果方向一致;统计量检验显示,拒绝工具变量识别不足和弱工具变量的原假设。这说明,企业数字

化转型能够降低供应商上游度。列(3)、列(4)报告企业数字化转型(*Indigi*)对客户上游度(*C_up*)影响的两阶段估计结果。结果显示,工具变量与企业数字化转型具有正相关性,且不存在工具变量识别不足和弱工具变量,但第二阶段企业数字化转型(*Indigi*)系数却不显著。这说明,即便在工具变量合理、有效的情况下,企业数字化转型也未能显著影响客户上游度。整体而言,企业数字化转型使得供应商上游度下降而客户上游度不变,表现出对纵向分离的促进作用,再次支持了假说1。

表2 工具变量检验结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>P_up</i>		<i>C_up</i>	
	第一阶段	第二阶段	第一阶段	第二阶段
<i>IV</i>	0.132*** (0.036)		0.190*** (0.029)	
<i>Indigi</i>		-0.494** (0.205)		0.075 (0.120)
控制变量	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是
样本量	5788	5788	6690	6690
K-P rk LM		7.399***		12.178***
C-D Wald F		23.896 [16.38]		58.922 [16.38]

注:[]内为 Stock-Yogo 弱工具变量识别 F 检验在 10% 的显著性水平上的临界值,其余同表 1。

(三)稳健性检验^①

1. 更换核心变量度量方式

考虑到变量测度偏误对实证结论的干扰,本文替换被解释变量和核心解释变量进行验证。一方面,替换被解释变量。将上市公司前五大供应商和前五大客户的交易额占比作为权重计算其加权上游度,作为新的供应商上游度和客户上游度指标(*Pw_up*、*Cw_up*)。同时,本文企业纵向分离的观测重点在于主要供应商和客户的行业变化,使用其他年份的投入产出表将同一行业的行业上游度固定在同一数值也应能观察到同样的变化趋势。对此,替换使用样本期前的《中国投入产出表 2007》以及样本期内的《中国投入产出表 2015》重新测算供应商上游度指标(*P_up07*、*P_up15*)和客户上游度指标(*C_up07*、*C_up15*)。检验结果显示,企业数字化转型(*Indigi*)系数的符号和显著性均与基准结论一致,说明替换被解释变量后仍能得到企业数字化转型对纵向分离具有积极作用的稳健结论。另一方面,替换核心解释变量。考虑到年报词汇体现出的战略意图难以全面且准确地反映企业数字化转型的实际程度和深度,本文从企业对数字技术的应用投入和应用成效出发,构建企业数字化转型的替代指标。使用企业的数字技术无形资产占比,作为企业数字化转型的替代指标 *digiasset*。同时,参考杨刚强等(2024)的研究,统计出各企业当年所申请专利中属于数字经济的专利个数,加 1 后取对数作为解释变量的另一个替代指标 *digitech*。企业数字化转型的核心依托在于数字技术,一个企业的数字化转型实际程度越深,其与数字技术的深入融合越会激发企业对数字技

^① 限于篇幅,稳健性检验结果详见附录。

术的创新需求与创新动力,从而产生相关专利成果。检验结果显示,企业数字化转型仍旧显著降低了供应商上游度,对客户上游度无显著影响。

2. 排除供应链政策干扰

在本文样本期内,2018年商务部联合其他七个部门启动了供应链创新与应用的试点项目。在此背景下,企业在供应链管理上的创新与改进可能在一定程度上是由国家供应链政策所推动,而非完全由企业自身的数字化进程所驱动的。因此,为避免国家供应链政策对研究结果的潜在干扰,本文在2018年及以后的样本中剔除试点企业和试点城市并重新进行检验。回归结果显示,排除国家供应链创新与应用试点政策的影响后,企业数字化转型仍然降低了供应商上游度,而对客户上游度没有显著影响,从而在整体上推动纵向分离。

3. 控制遗漏变量

社会网络相关因素会对企业获取信息和资源的能力产生影响,进而作用于企业的数字化转型和纵向分离决策。为控制这一混淆因素,本文参考巫强和姚雨秀(2023)的研究,引入机构投资者持股比例(*insprop*)、是否持有银行股份(*holdbank*)、独立董事网络中心度(*indnet*)和是否存在实际控制人一控多(*ctrlmany*)四个与企业社会网络特征相关的变量。此外,尽管前文控制了年份和企业的固定效应,也尽力排除国家供应链政策的干扰,但在本文的样本期内,各地区层面不同年份实施的区域性供应链政策不胜枚举,并且还可能存在不同年份发生在特定地区或特定行业的冲击,如高铁开通。鉴于难以对这些冲击逐一控制,本文继续增加了行业和年份的联合固定效应、地区和年份的联合固定效应,并去掉了年份固定效应。回归结果显示,增加社会网络因素和联合固定效应后,企业数字化转型还是显著降低了供应商上游度,而对客户上游度无显著影响。

4. 调整样本

与数字产业相关的企业,其本身数字要素密集度较高,排除这些天生具有数字技术密集特征的行业,可以更清晰地识别企业数字化转型的净效应。因此,本文剔除“计算机、通信和其他电子设备制造业”“电信、广播电视和卫星传输服务”“互联网和相关服务”“软件和信息技术服务业”四个行业并重新进行估计。检验发现,企业数字化转型会带来供应商上游度下降而客户上游度不变的纵向分离影响。进一步地,本文将样本缩小至制造业行业企业,仅关注生产环节的分离,检验企业数字化转型后是否会促进产品制造环节的纵向分离。结果显示,企业数字化转型降低了制造业企业的供应商上游度,而客户上游度并无显著变化,说明企业数字化转型推动了生产分离,且主要分离的是企业内的后向生产环节。

5. 转型口径差异

从底层技术层面和实践应用层面,将企业数字化转型分解成五个维度,构建人工智能技术(*lnAI*)、区块链技术(*lnBC*)、云计算技术(*lnCC*)、大数据技术(*lnBD*)和数字技术应用(*lnAPP*)五个转型口径指标。细分指标的检验结果显示,云计算技术(*lnCC*)、大数据技术(*lnBD*)和数字技术应用(*lnAPP*)均显著降低供应商上游度,同时这三个子指标均未显著影响客户上游度。这说明,云计算技术、大数据技术和数字技术应用使得企业分离了部分后向业务环节,同时继续保留了前向业务环节,整体上促进了纵向分离。而人工智能技术(*lnAI*)对供应商上游度无显著影响,但对客户上游度有负显著影响。这可能与人工智能的技术特性有关,人工智能具备强大的数据分析和预测能力,能够增强企业对市场需求的掌控能力,从而帮助企业向具有高附加值的销售环节拓展。比如,智能算法能精准预测市场需求,提前布局生产与销售。此外,在五个转型口径中,数字技术应用(*lnAPP*)对

供应商上游度的降低幅度最大, $\ln APP$ 的系数绝对值远大于其他口径系数绝对值, 说明与特定数字技术相比, 数字技术应用对纵向分离的推动作用更强。

五、机制检验

根据前文理论分析, 企业数字化转型对纵向分离的影响主要体现在两个方面: 一是增强企业核心能力, 二是降低外部交易成本。本文采用中介效应分析方法, 逐步验证企业数字化转型推动纵向分离的作用机制。由于式(2)的检验系数 β_2 并不显著, 依据中介效应检验程序(温忠麟等, 2004), 此处无法对客户上游度与企业数字化转型之间的中介效应进行检验。因此, 本文将机制检验的重点放在检验企业数字化转型降低供应商上游度的中介效应上。基于此, 本文在式(1)的基础上, 构建了如下回归模型:

$$M_{it} = \alpha_3 + \beta_3 \ln digi_{it} + \gamma_3 X'_{it} + \mu_t + \delta_i + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$P_{up_{it}} = \alpha_4 + \beta_4 \ln digi_{it} + \lambda_0 M_{it} + \gamma_4 X'_{it} + \mu_t + \delta_i + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

其中, M 为中介变量, 包含企业核心能力 ($Capability1$ 、 $Capability2$) 和外部交易成本 ($Cost1$ 、 $Cost2$)。式(3)、式(4)用来检验企业数字化转型如何通过提升企业核心能力和降低外部交易成本来影响后向分离。

(一) 企业核心能力

企业核心能力是一个复杂且难以直接量化的概念。谢洪明等(2007)研究发现, 企业的学习导向不能直接带来核心能力, 而是必须通过创新才能提高其核心能力。这一发现揭示了创新与核心能力之间的深刻联系, 也为本文间接度量企业核心能力提供了思路。从理论层面看, 普拉哈拉德和哈默尔在 1990 年首次提出“企业核心能力”这一概念, 并将其定义为组织的累积性知识, 特别是关于如何协调不同生产技能和有机结合多种技术流的知识(Prahalad 和 Hamel, 1990)。企业能力理论的大量研究普遍认同的核心观点是, 企业的核心能力是其获得持续竞争优势的关键。从这个角度来看, 将企业的自主创新作为其核心能力的代理变量, 既符合企业核心能力的知识属性, 又与企业内生的竞争优势相契合。因此, 本文以自主创新来刻画企业核心能力, 使用专利数据构建企业核心能力指标。在发明专利、实用新型专利和外观设计专利这三种专利类型中, 发明专利保护的是新的技术方案, 包括产品、方法或其改进。与实用新型专利和外观设计专利相比, 发明专利具有更高的知识含量, 且其“突出的实质性特点和显著的进步”有助于企业竞争优势的提升。因此, 本文选择以企业获得的发明专利数量度量企业自主创新, 并采用加 1 再取对数的方式进行处理, 构建企业核心能力指标, 记为 $Capability1$ 。同时, 考虑到企业核心能力能够为企业带来持续竞争优势, 本文进一步使用能够反映企业在市场中的定价权和竞争力的勒纳指数来构建企业核心能力指标, 记为 $Capability2$ 。

表 3 列(1)、列(3)报告了式(3)的检验结果, 列(2)、列(4)报告了式(4)的检验结果。列(1)、列(3)企业数字化转型($\ln digi$)系数至少在 5% 的水平上显著为正, 说明企业数字化转型显著提升了企业核心能力。列(2)、列(4)企业核心能力 ($Capability1$ 、 $Capability2$) 和企业数字化转型 ($\ln digi$) 的系数均显著为负, 且后者的绝对值均小于基准估计的系数绝对值(0.035), 说明企业核心能力显著降低了供应商上游度, 并且企业核心能力对企业数字化转型降低供应商上游度起到了中介作用。在客户上游度没有显著变化的前提下, 企业数字化转型通过增强企业核心能力, 促进了纵向分离。

表 3 机制检验:提升企业核心能力				
变量	(1) <i>Capability1</i>	(2) <i>P_up</i>	(3) <i>Capability2</i>	(4) <i>P_up</i>
<i>Indigi</i>	0.087*** (0.013)	-0.031*** (0.010)	0.006** (0.003)	-0.034*** (0.010)
<i>Capability1</i>		-0.051*** (0.014)		
<i>Capability2</i>				-0.261** (0.113)
控制变量	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是
R ² 值	0.797	0.751	0.855	0.750
样本量	5899	5899	5898	5898

注:同表 1。

(二)外部交易成本

交易成本理论中,威廉姆森将交易特征归纳为资产专用性、交易不确定性以及交易频率,并指出资产专用性是影响交易成本的关键因素,进而成为决定企业和市场的不同制度结构的核心变量(Williamson, 1991)。基于此,本文选取资产专用性来衡量交易成本。专用性资产一旦被投入特定的用途中就很难转移到其他用途,导致企业容易在交易中被“套牢”。企业的资产专用性越高,供应链合作方越可能利用其对专用资产的依赖,通过提高价格、降低质量或在谈判中采取更强硬的立场来争取更多的利益,从而增加企业在与上下游交易中面临的交易成本(Williamson, 1979)。

参考张虎等(2023)的研究,本文以固定资产占总资产的比重度量资产专用性,构建外部交易成本指标 *Cost1*。同时,进一步参考 Berger 等(1996)所构建的退出价值方程,计算企业的资产退出价值。由于企业资产退出价值越高代表其资产专用性越低,本文采用资产退出价值的倒数来度量资产专用性,将其作为另一个外部交易成本指标,记为 *Cost2*。表 4 列(1)至列(4)报告了中介效应模型的检验结果,列(1)、列(3)检验结果显示,企业数字化转型(*Indigi*)的估计系数至少在 5% 的水平上负显著,说明企业数字化转型显著降低了交易成本。列(2)、列(4)检验结果显示,外部交易成本(*Cost1*、*Cost2*)的估计系数显著为正,说明较低的外部交易成本有助于降低供应商上游度;企业数字化转型(*Indigi*)系数绝对值小于基准估计($0.032<0.035$; $0.033<0.035$),且在 1% 的水平上显著,说明外部交易成本对企业数字化转型降低供应商上游度起到了中介作用。在客户上游度没有显著变化的前提下,企业数字化转型通过降低交易成本,促进了企业的纵向分离。

表 4 机制检验:降低外部交易成本				
变量	(1) <i>Cost1</i>	(2) <i>P_up</i>	(1) <i>Cost2</i>	(2) <i>P_up</i>
<i>Indigi</i>	-0.007** (0.004)	-0.032*** (0.010)	-0.026*** (0.008)	-0.033*** (0.011)
<i>Cost1</i>		0.386*** (0.131)		
<i>Cost2</i>				0.100** (0.038)
控制变量	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是
R ² 值	0.887	0.751	0.731	0.750
样本量	5899	5899	5899	5899

注:同表 1。

综合表3和表4的检验结果,企业数字化转型对纵向分离的推动作用,确实是通过企业核心能力的增强效应和外部交易成本的降低效应来实现的。企业数字化转型能够增强企业核心能力并降低外部交易成本。再根据交易成本理论和企业能力理论的综合理论分析,企业核心能力的增强和外部交易成本的降低又将共同推动企业的纵向分离。因此,企业数字化转型通过增强企业核心能力、降低外部交易成本来推动企业的纵向分离,假说2成立。

六、进一步分析

(一)最终市场距离与企业核心能力

在供应链中,需求信息从最终市场向供应链上游传递时逐渐扭曲、放大,导致距离最终市场较远的企业获得的需求数据与实际市场需求差异巨大,即存在供应链长鞭效应。更靠近最终市场的企业能更敏锐、及时、准确地捕捉消费者需求和市场动态,其数字化转型具备的数据要素在对组织积累知识效率的提升上也能够发挥更大的价值,对企业核心能力的增强效果可能相对更高。因此,企业与最终市场的距离远近不同,其数字化转型对核心能力的影响可能存在一定差异,并且本文预期更靠近最终市场的企业,其数字化转型对企业核心能力的增强效果更大。

本文按照焦点企业的行业上游度中位数将样本分为距最终市场较近企业组和距最终市场较远企业组。表5报告了企业数字化转型对核心能力增强效果的分组检验结果。列(1)、列(2)结果显示,企业数字化转型(*Indigi*)系数均显著为正,但列(1)距最终市场较近企业组的企业数字化转型(*Indigi*)估计系数大于列(2)较远组的估计系数值,且组间系数差异检验在1%的水平上显著。列(3)、列(4)结果显示仅距最终市场较近企业组的企业数字化转型(*Indigi*)估计系数显著为正,且组间系数差异显著。可见,企业数字化转型对核心能力的增强效果确实会在焦点企业与最终市场距离的远近上产生异质性影响,并且相较于距最终消费市场较远的企业,企业数字化转型对更靠近最终市场企业的核心能力增强效果更大。若将供应链上的企业视为供应链上部分连续的纵向业务环节,则可以认为企业数字化转型对更靠近最终市场的纵向业务环节的核心能力提升作用更强。这或许是解释基准回归中在平均水平上显示出企业数字化转型主要推动后向分离而非前向分离的原因或原因之一。

表5 最终市场距离与企业核心能力的异质性检验结果

变量	(1) 距最终市场较近 <i>Capability1</i>	(2) 距最终市场较远 <i>Capability1</i>	(3) 距最终市场较近 <i>Capability2</i>	(4) 距最终市场较远 <i>Capability2</i>
<i>Indigi</i>	0.100*** (0.024)	0.078*** (0.018)	0.008*** (0.002)	0.005 (0.004)
控制变量	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是
R ² 值	0.793	0.813	0.925	0.785
样本量	2974	2828	2972	2828
组间系数差异检验	0.023***		0.003***	

注:同表1。

(二)横向竞争强度与纵向分离决策

企业能力理论强调企业核心能力是获得持续竞争优势的关键,其核心议题在于探讨企业如何

在市场竞争中维持其优势地位。当企业所面临的横向竞争强度较高时,为了在激烈的竞争环境中保持优势,企业可能更倾向于加快数字化转型进程以增强其核心能力,进而表现为对纵向分离的助推效果更显著。并且,在高度竞争的行业中,企业面临多方面的激烈竞争压力,往往难以在多个纵向业务领域同时保持竞争优势,这些企业可能更倾向于采取纵向分离策略以优化资源配置,专注于其比较优势的纵向业务环节,从而在特定“战场”上获得更明显的竞争优势(李晓华,2005)。因此,企业所面临的横向竞争强度不同,其数字化转型对纵向分离的影响可能会存在一定差异,并且本文预期横向竞争强度会强化企业数字化转型对纵向分离的推动作用。

本文以行业赫芬达尔指数度量横向竞争程度,并分别按照样本中位数将样本分为横向竞争强度高和横向竞争强度低两组子样本。表6列示了横向竞争程度的分组检验结果。列(1)、列(2)对供应商上游度(P_{up})的检验结果中,企业数字化转型($Indigi$)系数均显著为负,但横向竞争强度高组的系数绝对值更大且组间差异显著。这说明企业数字化转型对后向分离的推动作用在横向竞争强度高的环境下更加突出。列(3)、列(4)对客户上游度(C_{up})的检验结果中,企业数字化转型($Indigi$)系数均不显著。整体来看,客户上游度保持不变,而横向竞争强度更高时供应商上游度下降幅度更大,意味着企业数字化转型在竞争激烈的环境下对纵向分离的推动作用更强。

变量	表6 横向竞争强度与纵向分离的异质性检验结果			
	(1)	(2)	(3)	(4)
	P_{up}		C_{up}	
	横向竞争强度高	横向竞争强度低	横向竞争强度高	横向竞争强度低
$Indigi$	-0.036** (0.013)	-0.029** (0.014)	0.012 (0.014)	-0.004 (0.014)
控制变量	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是
R ² 值	0.796	0.740	0.777	0.709
样本量	2951	2690	3325	3179
组间系数差异检验	-0.007***		0.016***	

注:同表1。

(三)地区异质性分析:市场分割程度

斯密—杨格定理指出分工和专业化受制于市场范围的大小,且随着市场范围的扩大,分工和专业化的程度也将不断提高。从宏观层面来看,中国的超大市场规模优势理论上会使国内纵向分工和专业化水平不断提高,进而推动企业纵向分离程度的持续提升。然而,国内区域市场分割现象的存在,限制了商品和要素的自由流动,将原本统一的大规模市场分割成多个小规模市场。尽管区域市场分割在一定程度上减轻了企业所面临的竞争压力,但也将企业的市场范围限制在当地,导致其在区域外市场的拓展能力受限,市场可达范围十分有限。较高的地区市场分割产生的市场范围局限性阻碍了纵向分工的深化,并进一步抑制了企业纵向分离的进程。相应地,当企业所处地区的市场分割程度较低时,较大的市场规模优势可能会提升企业数字化转型对纵向分离的推动效果。因此,企业数字化转型在不同地区市场分割下对纵向分离的影响可能存在异质性,本文预期较低的地区市场分割会进一步增强企业数字化转型对纵向分离的推动作用。

本文使用相对价格法计算出的地区市场分割指数来刻画企业所面临的市场规模大小。地区市场分割指数越大,企业所面临的市场规模越小。表7将样本按照中位数分为市场分割低地区组和市场分割高地区组,检验了企业数字化转型对纵向分离影响的地区异质性。分组检验结果显示,列(1)、列(2)中企业数字化转型均显著降低了供应商上游度,但当企业所处地区的市场分割程度较低时,企业数字化转型促进供应商上游度下降的程度更高,其估计系数绝对值更大,且组间差异在1%的水平上显著。列(3)、列(4)中,企业数字化转型均未能显著影响客户上游度。综合而言,较低的市场分割程度在地区层面扩大了企业的市场可达范围,从而加强了企业数字化转型对其后向分离的推动作用,进一步提升纵向分离程度。

表7 地区异质性检验结果:市场分割高地区与市场分割低地区

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	P_{up}		C_{up}	
	市场分割低地区	市场分割高地区	市场分割低地区	市场分割高地区
<i>Indigi</i>	-0.045** (0.016)	-0.031* (0.017)	0.002 (0.010)	0.027 (0.028)
控制变量	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是
R ² 值	0.780	0.765	0.761	0.762
样本量	2784	1922	2818	2838
组间系数差异检验	-0.014***		-0.025***	

注:同表1。

(四)行业异质性分析:重工业与非重工业

企业所处行业性质不同,企业数字化转型效果可能会存在显著差异。重工业产品通常体积大、重量高、价值高,重工业企业往往设备庞大、工艺复杂,数字化技术在生产场景中落地面临诸多技术挑战,例如重工业设备的数字化改造成本高、难度大,且需要解决不同设备之间的兼容性问题。相比之下,非重工业企业设备相对轻量化,且信息化和自动化基础较好,数字化技术的适配难度较小,企业数字化转型效果相对较为显著。因此,非重工业行业的企业通过企业数字化转型推动纵向分离的作用效果可能更加明显。有鉴于此,本文进一步检验在不同行业性质下企业数字化转型对纵向分离可能呈现的差异化影响。

本文根据样本企业所处行业性质,将其分为重工业行业组与非重工业行业组,以此来检验企业数字化转型对其纵向分离影响的行业异质性。如表8所示,列(1)、列(2)对供应商上游度(P_{up})的检验结果中,企业数字化转型(*Indigi*)系数仅在非重工业组显著为负,且组间系数差异检验在1%的水平上显著。这说明,企业数字化转型在非重工业行业中对其后向分离的促进作用更为显著。列(3)、列(4)对客户上游度(C_{up})的检验结果中,企业数字化转型(*Indigi*)系数在两组中均未表现出显著性。这表明,企业数字化转型后,其客户上游度保持相对稳定,没有发生显著变化。综合来看,企业数字化转型后,企业的客户上游度保持不变,而非重工业的供应商上游度下降幅度更大,意味着企业数字化转型在非重工业行业中对其纵向分离的推动作用更强。

表 8 行业异质性检验结果:重工业与非重工业				
变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>P_{up}</i>		<i>C_{up}</i>	
	非重工业行业	重工业行业	非重工业行业	重工业行业
<i>Indigi</i>	-0.041*** (0.011)	-0.021 (0.021)	-0.007 (0.012)	0.026 (0.020)
控制变量	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是
地区固定效应	是	是	是	是
R ² 值	0.760	0.719	0.727	0.736
样本量	3945	1652	4478	2057
组间系数差异检验	-0.020***		-0.033***	

注:同表 1。

七、结论与启示

在数字经济的时代背景和构建新发展格局的政策背景下,本文基于微观视角研究了企业数字化转型如何影响纵向分离。理论上,本文在交易成本理论和企业能力理论相融合的基础上,提出企业纵向分离的综合理论框架,并提出企业数字化转型影响纵向分离的理论命题。实证上,利用微观上市公司数据,本文验证了企业数字化转型对纵向分离的影响。研究发现,企业数字化转型显著降低了供应商上游度且未显著影响客户上游度,促使纵向分离。在纵向分离方向上,企业数字化转型主要是推动了后向分离而非前向分离。机制检验发现,企业数字化转型显著增强了企业的核心能力并降低了外部交易成本,从而推动企业的纵向分离。进一步研究发现,相较于距最终市场更远的企业,企业数字化转型对更靠近最终市场企业的核心能力提升作用更大;企业数字化转型对纵向分离的推动作用具有明显的异质性,在横向竞争更加激烈的企业、市场分割程度更低的地区以及非重工业行业中推动作用更强。本文的研究对于推动企业数字化转型和提升国内供应链竞争力具有以下五方面的政策启示。

第一,加快推动企业数字化转型。从供应链视角看,企业纵向分离可以使企业专注于自身最具有比较优势的环节,将其他环节交由更具比较优势的上下游企业完成,从而实现供应链资源的最优配置。并且,纵向分离打破了供应链上下游企业的垄断格局,引入更多市场竞争者,从而增强激励、提高供应链的整体效率。而本文研究发现,企业数字化转型能够促进纵向分离。因此,中国应加快推动企业数字化转型,以提升国内供应链竞争力。一是加强顶层设计,明确转型方向。结合国家战略和产业发展规划,制定链上企业数字化转型的专项规划,明确发展目标、重点领域和实施路径;出台涵盖技术研发、示范应用、人才培育、金融支持、数据安全等方面的系统性政策支持体系,形成政策合力。二是突破关键技术,夯实转型基础。加大对区块链、物联网、人工智能等关键共性技术研发的支持力度,鼓励企业开展技术创新,突破关键技术瓶颈;加强 5G、云计算、工业互联网等新型基础设施建设,完善数据采集、传输、存储、分析等基础设施,为数字化转型提供数据支撑。三是深化

应用场景,打造转型标杆。鼓励企业探索数字化转型的新模式、新业态、新应用,打造一批可复制、可推广的数字化转型标杆企业;选择行业龙头企业开展数字化转型试点示范,形成示范效应,带动供应链上下游企业协同发展;建设数字化转型公共服务平台,为企业提供技术咨询、解决方案、人才培养等“一站式”服务。

第二,引导企业增强核心能力。本文研究发现,企业数字化转型对企业核心能力的增强效应是推动纵向分离的机制之一。为充分发挥企业核心能力对纵向分离的积极推动作用,中国应帮助企业更好地提升其内部积累性知识,增强企业核心能力。一是促进行业内的经验积累与分享。积极构建行业交流平台,通过组织研讨会、行业论坛以及建立线上交流社区等多种形式,促进企业间的成功案例分享和失败教训交流。借此在行业内加速知识的传播与吸收,使得企业能够从彼此的经验中汲取养分,实现知识的相互学习与成长,提升核心能力。二是引导企业内知识编码与系统化。通过资助企业开发知识管理系统、提供知识管理培训和咨询服务等,鼓励企业将非正式、非结构化的知识转化为正式、结构化的形式。通过制定相关政策,推动企业采用标准化流程和工具建立和完善内部的知识管理和存档系统,以促进知识的长期存储、检索和应用。三是支持产学研合作。设立专项财政支持基金,以构建产学研协同创新机制为导向,深度强化企业与高校、科研机构之间的合作纽带。通过政策引导与资金扶持,鼓励企业与高校、科研机构携手共建研发中心、实验室等创新平台,促进不同机构之间知识的相互溢出与知识成果的创造和转化。

第三,畅通纵向数据通道。本文研究发现,企业数字化转型对外部交易成本的降低效应是推动企业纵向分离的机制之一。在供应链中,供需双方在空间位置、生产数量、供需时间差异、商品估价和商品品质要求方面的协调,都依赖于数据的有效流通与利用。因此,为降低供需不匹配问题所产生的交易成本,要在供应链上畅通纵向数据通道,确保各方信息能够在供应链的各个环节间无障碍地流动。一是加强数字基础设施建设。加大财政投入力度,优先支持5G网络、数据中心等关键数字基础设施建设,同时优化网络布局,实现城乡网络全覆盖,缩小数字鸿沟。二是建立统一的数据标准和接口。推动建立行业统一的数据标准,确保不同企业间的数据能够无缝对接和交换,并制定标准化的数据接口协议,便于企业间的数据共享和集成。三是强化数据安全保障。建立健全数据安全法律法规体系,明确数据权属、数据安全责任等,并建立数据安全监管机制,加强对数据安全的监督检查,严厉打击数据安全违法行为。

第四,促进公平竞争与市场化改革。本文研究发现,横向竞争强度会影响企业数字化转型对纵向分离的推动作用,在横向竞争更加激烈的行业环境下,企业数字化转型对纵向分离的推动作用更强。现实中,大多由民营企业主导的行业基本实现了充分竞争,而由大型国有企业主导的部分行业仍存在垄断情形,如能源、铁路、电力等行业(黄昕和平新乔,2020)。因此,中国亟需改革这些垄断行业,消除依赖行政手段所产生的进入壁垒,以提升行业的竞争性。一方面,应减少行政干预,促进公平竞争,积极推动市场准入条件的放宽,简化行政审批程序,降低行业门槛,以吸引更多潜在企业参与竞争。另一方面,推动市场化改革,实现产权多样性,通过减少对资源配置的行政干预,使市场在资源配置中发挥决定性作用,从而降低“设租”和“寻租”行为发生的可能性。加强对这些垄断行业的审查和规制,建立健全公平竞争机制,完善监管体系,确保所有市场参与者在同等条件下竞争。此外,鼓励不同所有制的企业平等参与市场竞争,引入非国有资本以实现产权结构的多样化,进一步增强这些行业的竞争机制。

第五,消除地区市场分割。本文研究发现,较高的地区市场分割会阻碍企业数字化转型对纵

向分离的推动作用。因此,中国应大力消除地区市场分割现象,促进全国统一大市场的建设,激发市场活力。一是实现各地互联互通。加大资金投入和政策支持力度,推进铁路、高速公路、航空和水运等多式联运体系的建设,以及加快智能化交通管理系统的部署,形成覆盖全国的综合性智能交通网络,从而有效促进区域内外的经济交流与合作。二是建立跨区域协同监管机制。制定统一的监管标准以确保执行的一致性和公平性;构建信息共享平台以实现数据的实时共享;协调不同地区的监管政策以减少市场扭曲,建立争议解决机制以快速处理监管争议;鼓励各地方合作立法以提供法律支持,特别强调消费者权益保护以确保消费者享有同等保护。三是破除地方保护。加强中央政府对地方政策的监督和指导,确保地方政策与国家整体发展战略保持一致;调整地方政府的考核指标,减少对地方GDP增长的过度依赖,增加对市场一体化、环境保护和社会发展的考核;建立跨区域执法合作机制,联合打击地方保护和市场分割行为,维护市场秩序。

参考文献

- [1]陈东,郭文光.数字化转型如何影响劳动技能溢价——基于A股上市公司数据的经验研究[J].数量经济技术经济研究,2024,(3):173~192.
- [2]方明月,林佳妮,聂辉华.数字化转型是否促进了企业内共同富裕?——来自中国A股上市公司的证据[J].数量经济技术经济研究,2022,(11):50~70.
- [3]傅元海,熊豪.数字化转型改善资源配置的理论逻辑与路径选择[J].经济学家,2024,(9):74~86.
- [4]黄昕,平新乔.行政垄断还是自然垄断——国有经济在产业上游保持适当控制权的必要性再探讨[J].中国工业经济,2020,(3):81~99.
- [5]金星晔,左从江,方明月,等.企业数字化转型的测度难题:基于大语言模型的新方法与新发现[J].经济研究,2024,(3):34~53.
- [6]李凯,郭晓玲.产业链的垂直整合策略研究综述[J].产经评论,2017,(3):81~95.
- [7]李晓华.产业组织的垂直解体与网络化[J].中国工业经济,2005,(7):28~35.
- [8]林丹明,叶会,解维敏,曾楚宏.信息技术应用对企业纵向边界的影响——实证研究与讨论[J].中国工业经济,2006,(1):106~112.
- [9]刘莉亚,何彦林,王照飞,程天笑.融资约束会影响中国企业对外直接投资吗?——基于微观视角的理论和实证分析[J].金融研究,2015,(8):124~140.
- [10]刘欣苗,丁志国.公平竞争、要素自由流动与企业专业化分工[J].经济理论与经济管理,2024,(6):19~36.
- [11]吕越,罗伟,包群.企业上游度、贸易危机与价值链传导的长鞭效应[J].经济学(季刊),2020,(3):875~896.
- [12]芮明杰,刘明宇.产业链整合理论述评[J].产业经济研究,2006,(3):60~66.
- [13]隋小宁,焦帅鹏,王海军.数字化转型与企业OFDI:来自中国的经验证据[J].世界经济研究,2024,(1):120~134+137.
- [14]王朔,熊凯军,邓国营.人工智能与企业专业化分工——基于文本分析法的研究[J].中南财经政法大学学报,2024,(5):97~109.
- [15]温忠麟,张雷,侯杰泰,刘红云.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,(5):614~620.
- [16]巫强,姚雨秀.企业数字化转型与供应链配置:集中化还是多元化[J].中国工业经济,2023,(8):99~117.
- [17]吴非,常曦,任晓怡.政府驱动型创新:财政科技支出与企业数字化转型[J].财政研究,2021,(1):102~115.
- [18]小艾尔弗雷德·D.钱德勒.看得见的手——美国企业的管理革命[M].商务印书馆,1987.
- [19]谢洪明,罗惠玲,王成,李新春.学习、创新与核心能力:机制和路径[J].经济研究,2007,(2):59~70.

- [20]杨刚强,王海森,岳子洋,李纲.客户数字化转型、供应商碳减排与碳信息披露迎合[J].中国工业经济,2024,(8):99~117.
- [21]袁淳,肖土盛,耿春晓,盛誉.数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化[J].中国工业经济,2021,(9):137~155.
- [22]曾楚宏,王斌.能力、交易费用与企业边界的变动[J].社会科学,2011,(10):45~53.
- [23]张博雅,唐大鹏,刘翌晨.物流标准化是否促进了企业分工?[J].中央财经大学学报,2022,(6):70~81.
- [24]张虎,高子恒,韩爱华.企业数字化转型赋能产业链关联:理论与经验证据[J].数量经济技术经济研究,2023,(5):46~67.
- [25]张明超,孙新波,钱雨.数据赋能驱动智能制造企业C2M反向定制模式创新实现机理[J].管理学报,2021,(8):1175~1186.
- [26]赵颖,鲁元平,杨国超.税收激励如何影响企业内分工?[J].管理世界,2024,(1):61~78.
- [27]郑方.从纵向一体化到纵向分离——基于对立统一关系的分析[J].中国工业经济,2010,(11):98~108.
- [28]郑军.企业边界变迁的产业组织演化[J].财经科学,2007,(4):88~95.
- [29]左祥太.企业数字化转型的“言行不一”与股价风险[J].中国经济学,2025,(1):81~105+245~247.
- [30]Acemoglu D., Johnson S., Mitton T., 2009, *Determinants of Vertical Integration: Financial Development and Contracting Costs* [J], *The Journal of Finance*, 64(3), 1251~1290.
- [31]Antràs P., Chor D., Fally T., Hillberry R., 2012, *Measuring the upstreamness of production and trade flows* [J], *American Economic Review*, 102(3), 412~416.
- [32]Argyres N.S., Zenger T.R., 2012, *Capabilities, Transaction Costs, and Firm Boundaries* [J], *Organization Science*, 23(6), 1643~1657.
- [33]Arias J. M., Solana J. M., 2013, *Information Systems Supported Organizational Learning as a Competitive Advantage* [J], *Journal of Industrial Engineering and Management*, 6(3), 702~708.
- [34]Barney J. B., 1986, *Strategic Factor Markets: Expectations, Luck, and Business Strategy* [J], *Management Science*, 32(10), 1231~1241.
- [35]Berger P. G., Ofek E., Swary I., 1996, *Investor valuation of the abandonment option* [J], *Journal of Financial Economics*, 42(2), 259~287.
- [36]Coase R.H., 1937, *The Nature of the Firm* [J], *Economica*, 4(16), 386~405.
- [37]Demsetz H., 1988, *The Theory of the Firm Revisited* [J], *Journal of Law, Economics & Organization*, 4(1), 141~161.
- [38]Fan J.P.H., 2000, *Price Uncertainty and Vertical Integration: An Examination of Petrochemical Firms* [J], *Journal of Corporate Finance*, 6(4), 345~376.
- [39]Hashimoto N., 2021, *Self-expansion or Internalization as the Two Processes of Vertical Integration: What Informs the Decision?* [J], *Economies*, 9(4), 197.
- [40]Jacobides M.G., Winter S.G., 2005, *The Co-evolution of Capabilities and Transaction Costs: Explaining the Institutional Structure of Production* [J], *Strategic Management Journal*, 26(5), 395~413.
- [41]Pan C., Huang Y., Jin L., 2023, *Market Entry Deregulation and Corporate Vertical Specialization: Evidence from China* [J], *Economic Modelling*, 129(9), 1~11.
- [42]Pesce D., 2023, *Digital Transformation and Vertical (dis-)Integration: The Role of Technological Change and the Importance of the Institutional Context* [J], *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, 7311~7324.
- [43]Prahalad C.K., Hamel G., 1990, *The Core Competence of the Corporation* [J], *Harvard Business Review*, 68, 275~292.
- [44]Singh D., 2019, *Merging to Dodge Taxes? Unexpected Consequences of VAT adoption in India* [C], *Proceedings*.

Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association. National Tax Association, 112.

[45] Williamson O.E., 1979, *Transaction-cost Economics: The Governance of Contractual Relations* [J], The Journal of Law and Economics, 22(2), 233~261.

[46] Williamson O.E., 1991, *Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives* [J], Administrative Science Quarterly, 36(2), 269~296.

[47] Williamson, O.E., 1985, *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting* [M], New York: The Free Press.

[48] Wolter C., Velasco F., 2008, *The Effects of Innovation on Vertical Structure: Perspectives on Transaction Costs and Competences* [J], The Academy of Management Review, 33(3), 586~605.

[49] Young A.A., 1928, *Increasing Returns and Economic Progress* [J], Economic Journal, 38(152), 527~542.

[50] Zollo M., Winter S.G., 2002, *Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities* [J], Organization Science, 13(3), 339~351.

Firm Digital Transformation and Corporate Vertical Disintegration: Evidence from Customers and Suppliers

YAO Yuxiu¹ WU Qiang² JIANG Zhener¹

(1.Business School, Nanjing University;

2.Yangtze River Delta Economics and Social Development Research Center, Nanjing University)

Summary: The construction of a new development paradigm is part of China's cornerstone strategy to address the evolving global economic landscape and promote high-quality domestic economic development. The establishment of the new development paradigm prioritizes domestic economic circulation as its principal component, with supply chains serving as the critical infrastructure for maintaining unimpeded circulation in major countries' economic systems. Moreover, the new generation of digital technologies is developing rapidly. Digital transformation has become a key strategic choice for micro-enterprises to promote business innovation, improve operational efficiency, and enhance market competitiveness. In supply chains, firm digital transformation may also lead to vertical separation, enabling firms to focus on business segments in which they have comparative advantages, thereby optimizing their vertical business configuration in supply chains. This not only concerns the high-quality development of firms themselves but also constitutes the micro-foundation for the optimization and upgrading of industries and supply chains. This not only contributes to the enhancement of the overall competitiveness of the supply chain but also serves as the micro foundation for high-quality economic development.

Within a comprehensive theoretical framework of vertical separation, this study investigates how firm digital transformation affects the vertical separation of supply chains from a micro-perspective and empirically tests the corresponding impact and mechanism using data on listed companies. In terms of theory, based on the integration of the transaction cost theory and firm capability theory, this study proposes a comprehensive theoretical framework for firm vertical separation and proposes a theoretical proposition about how firm digital transformation affects vertical separation. Taking firm profit

maximization as the decision-making goal, this study analyzes how firms decide whether to separate vertical business segments based on external transaction costs and firms' core capabilities from the aspects of cost and benefit, emphasizing that the decision-making of vertical separation requires firms to make optimal trade-offs under varying internal and market conditions. Furthermore, under the comprehensive transaction cost theory and firm capability theory, this study analyzes the impact of firm digital transformation on vertical separation decisions. Firm digital transformation can significantly enhance their core capabilities and reduce external transaction costs, which increases the motivation of firms to focus on vertical business segments in which they have comparative advantages and separate other business segments, thereby promoting corporate vertical separation driven by profit maximization.

Regarding empirical research, using the data of A-share listed companies from 2010 to 2023, this study verifies the impact of firm digital transformation on corporate vertical separation. It also systematically verifies the underlying mechanism by integrating the transaction cost theory and firm capability theory. The benchmark estimation results indicate that firm digital transformation leads to a decrease in the upstreamness of suppliers, while the upstreamness of customers remains stable, indicating that firm digital transformation has a promoting effect on vertical separation. Regarding the direction of vertical separation, it is mainly manifested by firms outsourcing their backward business segments to upstream enterprises with comparative advantages. The endogeneity and robustness tests confirm that the aforementioned promoting effect consistently holds after excluding endogeneity problems, substituting core variable measures, controlling for omitted variables, excluding the interference of supply chain policies, and adjusting the sample. The mechanism test reveals that firm digital transformation mainly promotes corporate vertical separation by enhancing a firm's core capabilities and reducing external transaction costs. Further research finds that firm digital transformation has a greater enhancing effect on the core capabilities of enterprises that are closer to the final market. Moreover, the promoting effect of firm digital transformation on the vertical separation of industries and supply chains exhibits significant heterogeneity. This effect is particularly stronger in firms facing more intense horizontal competition, regions with lower market segmentation, and nonheavy industries.

This study reveals the patterns through which firm digital transformation promotes the vertical separation of industries and supply chains. It also provides five policy recommendations to accelerate firm digital transformation and promote the optimization and upgrading of industries and supply chains as follows. First, it is essential to expedite firm digital transformation. Second, firms should be guided to enhance their core capabilities. Third, vertical data channels should be unimpeded. Fourth, it is important to promote fair competition and market-oriented reforms. Fifth, regional market segmentation should be eliminated.

Keywords: Firm Digital Transformation; Corporate Vertical Disintegration; External Transaction Costs; Firm's Core Capabilities

JEL Classification: L22; M11; D83

(责任编辑:许雪晨;数据编辑:知 鱼;校对:石银凤)